VUE.JS ROUTER



SPA E VUE ROUTER

In un'Applicazione a Pagina Singola (Single-page application - SPA), le viste/pagine vengono renderizzate sul client, sfruttando JavaScript e il browser stesso.
Il server fornisce il codice per la SPA ($\mathrm{JS} + \mathrm{HTML} + \mathrm{CSS}$) e le API. La SPA invierà e riceverà dati utilizzando le API tramite JavaScript.



PERCHÉ UN ROUTER?

Per "navigare" nell'applicazione.

Le viste hanno un URL univoco. Opzionalmente, è possibile passare parametri URL o di query.



COME?

Il router è composto dalle seguenti parti:

- **Routes (Rotte):** Associazione tra percorsi (paths) e componenti.
- **`<RouterView ></RouterView>`:** La vista del router all'interno del componente principale.
  - Verrà sostituita con il componente indicato dall'URL quando questo cambia.
- **`<RouterLink to="/link1">Link</RouterLink>`:** Crea un link.
  - Quando viene cliccato, la vista del router verrà sostituita dal componente registrato per `/link1`.



STACKED VIEWS

Le viste del router sono impilate nella cronologia (history). Stai effettuando un "push" nella cronologia quando usi `<RouterLink>`.

Puoi controllare lo stack programmaticamente con queste azioni:

- **Push:** Nuova vista aggiunta in cima allo stack, e si passa ad essa.
- **Go:** Spostarsi avanti/indietro nella cronologia.
- **Replace:** Sostituire la vista corrente nello stack della cronologia.



CONFIGURAZIONE DEL ROUTER

```
import {createRouter, createWebHashHistory} from 'vue-router'
import HomeView from '../views/HomeView.vue'
import Page1View from '../views/Page1View.vue'
import Page2View from '../views/Page2View.vue'

const router = createRouter({
  history: createWebHashHistory(),
  routes: [
    {path: '/', component: HomeView},
    {path: '/link1', component: Page1View},
    {path: '/some/:id/link', component: Page2View},
  ]
});

export default router
```

Definisco quali path corrispondono a quali componenti

UTILIZZO DEL ROUTER

Nel file `main.js` (punto di ingresso dell'applicazione):

```
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
import router from './router' // Importa la configurazione del router

const app = createApp(App)
// ... eventuali altri componenti
app.use(router) // Aggiunge il router all'app Vue
app.mount('#app')
```



COMPONENTE PRINCIPALE DI VUE.JS

```
<script setup>
    import { RouterView } from 'vue-router'
</script>
<script>
    export default {}
</script>
<template>
    <header>App header</header>
    <main><RouterView ></RouterView></main>
</template>
```

COMPONENTE PRINCIPALE DI VUE.JS

```
<script setup>
import { RouterView, RouterLink } from 'vue-router'
</script>

<script>
export default {
  // logica del componente principale
}
</script>

<template>
  <header>Intestazione dell'App</header>
  <main>
    <p>
      <RouterLink to="/">Home</RouterLink>
      <RouterLink to="/link1">Pagina 1</RouterLink>
      <RouterLink to="/some/1/link">Pagina interna con parametro</RouterLink>
      <RouterLink :to="variableWithLinkDest">Link dinamico</RouterLink>
    </p>
    <RouterView ></RouterView> <!-- Qui viene renderizzato il componente della
rotta corrente -->
```

CAMBIARE PAGINA DA JAVASCRIPT

```
    </main>
</template>
```

Puoi navigare tra le pagine in modo programmatico utilizzando l'oggetto $router.

```
<script>
export default {
  methods: {
    doSomething() {
      // ...
      // imposta la variabile id
      let id = 42;
      // ...

      // Naviga verso la rotta con il parametro
      this.$router.push('/some/' + id + '/link');
    }
  }
}
</script>

<template>
  <button @click="doSomething">
    Fai qualcosa e cambia pagina
```

```
    </button>
    <button @click="$router.push('/');">Torna all'indice</button>
  </template>
```

OTTENERE PARAMETRI DELLA ROTTA

Data la rotta `/some/:id/link`, il suo componente può accedere al parametro utilizzando `$route.params`:

```
<script>
export default {
  methods: {
    doSomething() {
      // Accede al valore del parametro 'id'
      console.log(this.$route.params.id);
    }
  }
}
</script>

<template>
  <!-- Visualizza il valore del parametro 'id' direttamente nel template -->
  {{ $route.params.id }}
</template>
```

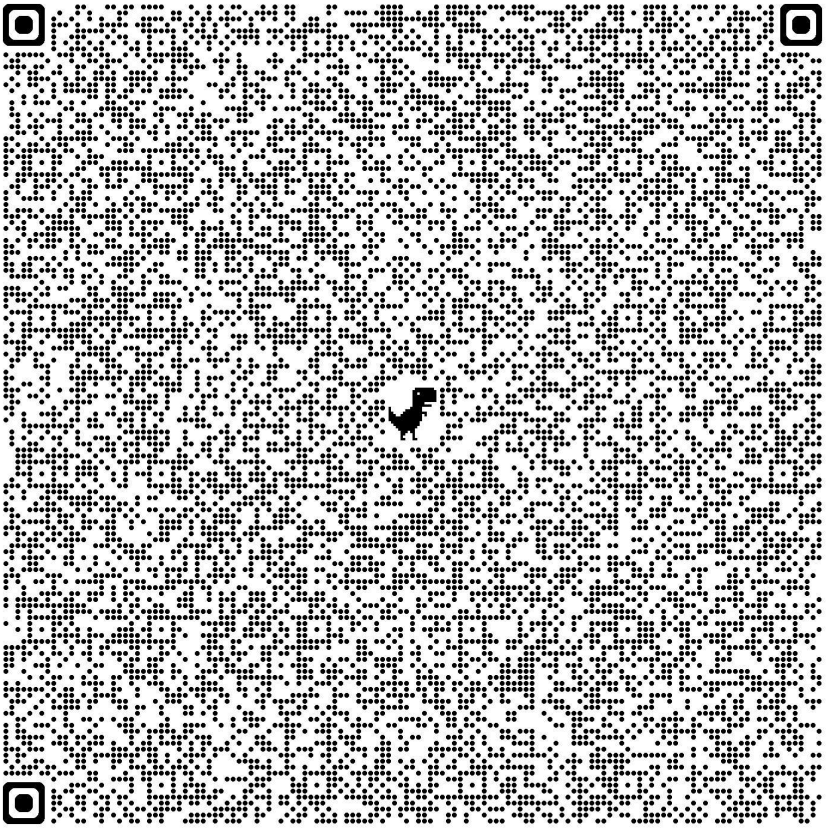
OTTENERE PARAMETRI DELLA ROTTA (ATTENZIONE AL CAMBIO)

C'è un problema da considerare: il passaggio allo stesso link con valori diversi (ad esempio, `/some/1/link` -> `/some/2/link`) non ricaricherà il componente. Puoi osservare questo evento:

```
export default {
    created() {
        this.$watch(
            () => this.$route.params,
            (toParams, previousParams) => {
            // react to route changes...
            }
        )
    }
}
```

play

Il prof ha caricato il codice visto a lezione a questo link ->



LINK UTILI

- https://router.vuejs.org/



